

SAE 13

Découvrir un système de transmission

Rapport

Anonyme

10/01/2022

Nom de l'enseignant : Monsieur
Garinet

Ce rapport de la SAE13 – Découvrir un système de transmission a été réalisé par 2 étudiants, en autonomie.

Table des matières

SAE 13	1
DECOUVRIR UN SYSTEME DE TRANSMISSION RAPPORT	1
I. CABLAGE	2
II. HEATMAPS DU RESEAU « EDUROAM »	3
1. CHEMIN REALISE POUR NOS MESURES	3
2. COUVERTURE DU 2,4 GHZ DANS LE BATIMENT C (1 ^{ER} ETAGE)	3
3. COUVERTURE DU 5 GHZ DANS LE BATIMENT C (1 ^{ER} ETAGE)	4
4. COUVERTURE DU 2,4 GHZ DANS LE BATIMENT C (RDC)	4
5. COUVERTURE DU 5 GHZ DANS LE BATIMENT C (RDC)	5
III. MESURES DE PUISSANCES	6
1. MESURES AVEC UN PC	6
2. MESURES AVEC UN TELEPHONE PORTABLE	7
IV. HEATMAP DE NOTRE RESEAU	9
V. MESURES DE DEBIT	10
1. MESURE DE DEBIT DE NOTRE RESEAU EN 2,4 GHZ	10
2. MESURE DE DEBIT POUR NOTRE RESEAU EN 5 GHZ	10
VI. INFORMATIONS « RESEAU »	11
1. PAGE « ACCESS POINTS »	11
2. PAGE « CLIENTS »	11
VII. PAGES LIBRES	12
1. QU'EST-CE QUE LE RSSI	12
2. EXEMPLES D'AFFAIBLISSEMENT DU RSSI	12
3. HEATMAP DE LA BU	13
VIII. REMERCIEMENTS	14
IX. TEMPS DE TRAVAIL ESTIME	14
X. DIFFICULTES RENCONTREES	14
XI. CONCLUSION	14

I. Câblage

Nous avons réalisé un câblage entre les 2 baies de brassage et les AP Alcatel.

Les câbles entre les AP sont des câbles cuivre S/FTP de norme ISO/IEC 11801, de catégorie 7 et LSOH. Leurs caractéristiques sont donc :

- Shilded Folded Twisted Pair (des paires torsadées et blindées)
- La norme EIA/IEC 11801 nous permet de créer une infrastructure réseau grâce a une normalisation de ces derniers (Le câble ne doit pas dépasser 90 mètres, si je suis au-delà, je dois utiliser un sous-répartiteur)
- La catégorie 7 correspond à un câble avec un connecteur RJ45 avec un débit théorique de 10 Gb, à une fréquence de 600 et à une longueur limitée à 100m
- LSOH (Ou LSZH) correspond à : Low Smoke Zero Halogen. C'est une norme européenne qui permet de déterminer les performances au feu d'un câble, et de limiter le dégagement de fumée lors d'un incendie.

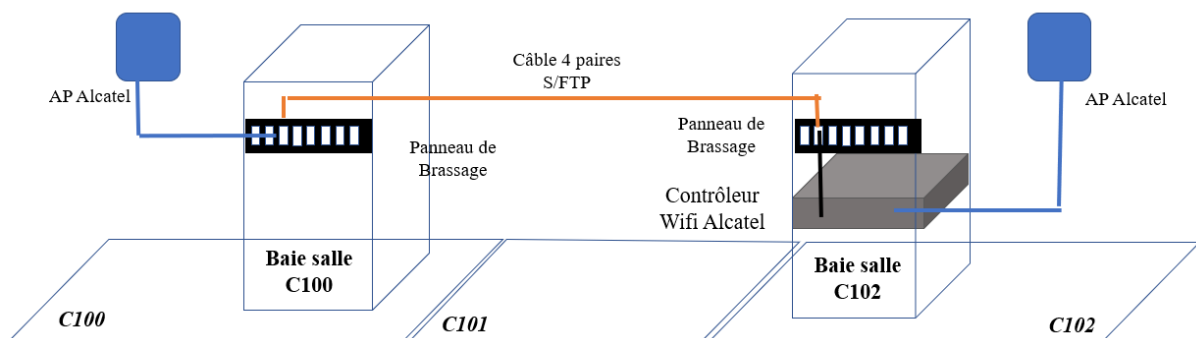


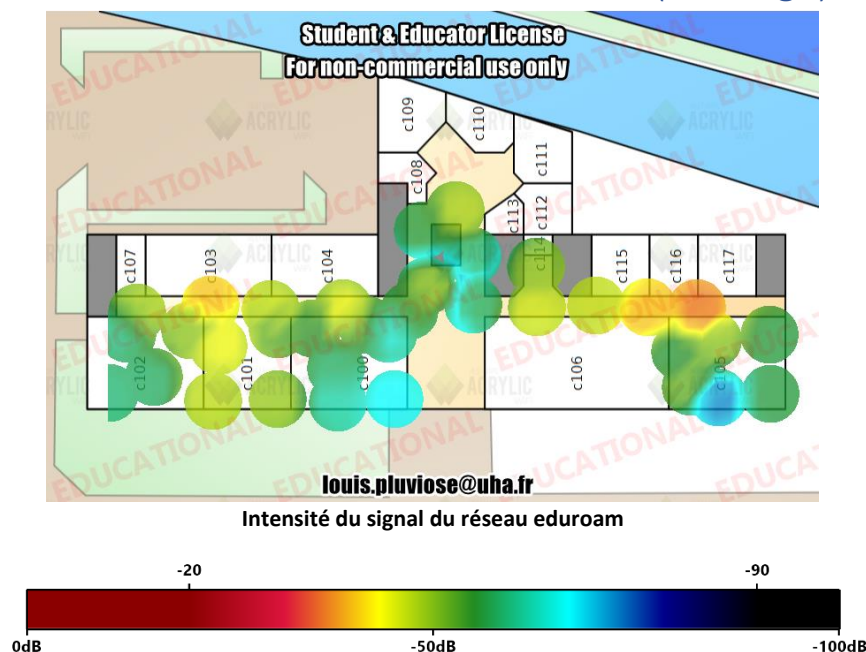
Schéma du câblage réalisé (schéma tiré du PowerPoint de présentation de la SAE 13)

II. Heatmaps du réseau « eduroam »

1. Chemin réalisé pour nos mesures



2. Couverture du 2,4 GHz dans le bâtiment C (1^{er} étage)

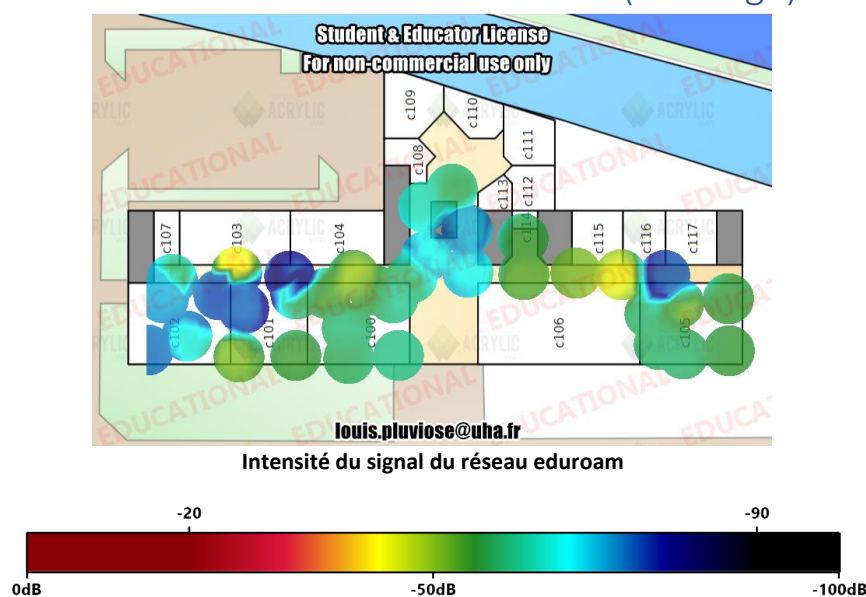


On observe sur la Heatmap ci-dessus que la couverture du WiFi « eduroam » en 2,4 GHz est bonne dans les couloirs. Cependant, dans certaines salles, la couverture de ce dernier est réduite. Cela est dû aux murs qui absorbent 8 dBm (donnée obtenue en laboratoire, donc beaucoup plus importante dans des conditions réelles).

De plus, on observe qu'il n'y a aucune zone noire sur notre heatmap, cela signifie que le réseau WiFi est utilisable dans toutes les pièces du premier étage.

Ainsi, la couverture du WiFi en 2,4 GHz au 1^{er} étage du bâtiment C est correcte.

3. Couverture du 5 GHz dans le bâtiment C (1^{er} étage)

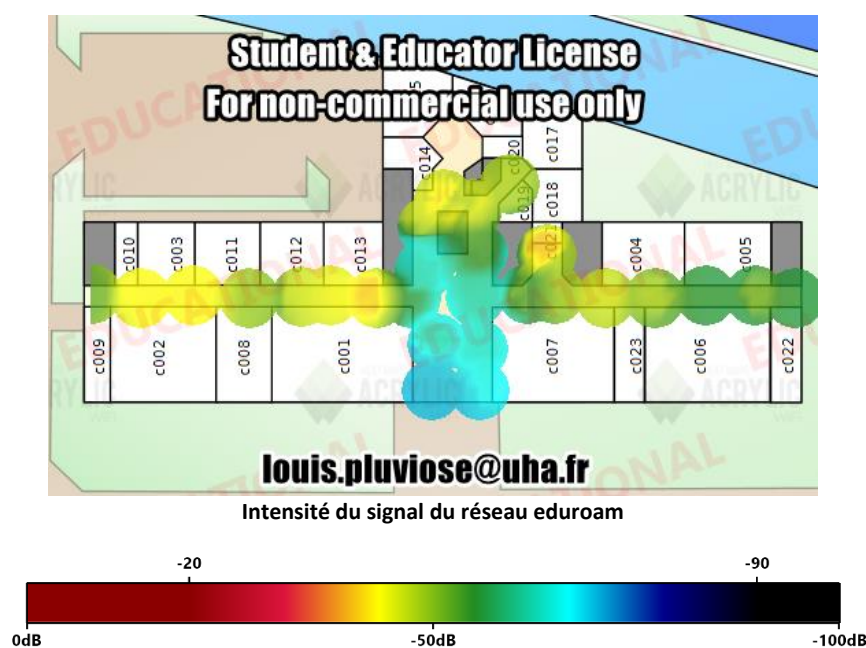


On observe sur la Heatmap ci-dessus que la couverture du WiFi « eduroam » en 5 GHz est bonne dans les couloirs ; comme observé précédemment sur le WiFi « eduroam » en 2,4 GHz. Cependant, on observe certaines zones bleu foncé, signifiant que le signal reçu est très faible.

On observe également que le RSSI dans les salles est meilleur en 5 GHz qu'en 2,4 GHz.

Ainsi, la couverture du WiFi en 5 GHz au 1^{er} étage du bâtiment C est correcte.

4. Couverture du 2,4 GHz dans le bâtiment C (RDC)

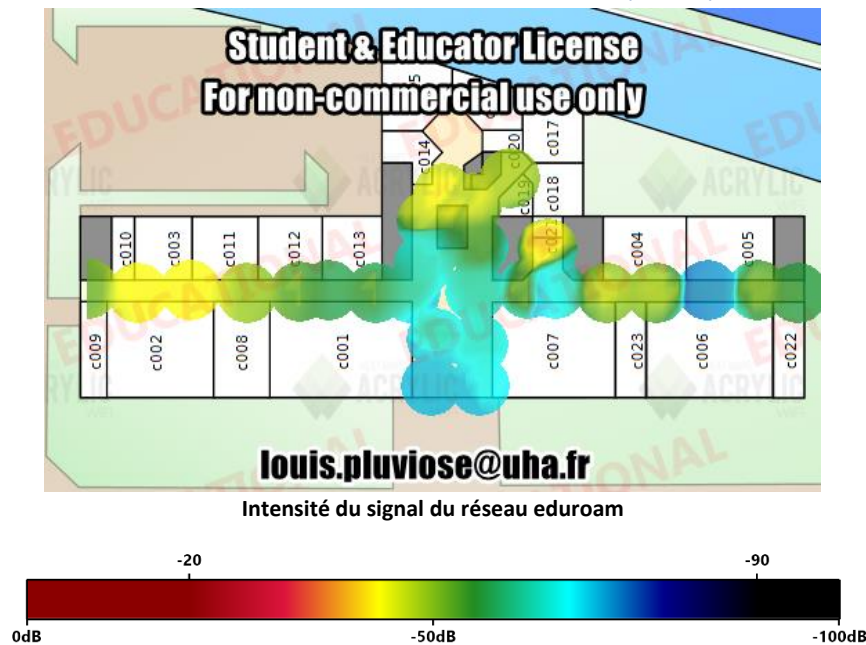


On observe sur la Heatmap ci-dessus que la couverture du WiFi « eduroam » en 2,4 GHz est bonne dans les couloirs. Cependant, on observe que le RSSI se dégrade dans le hall du bâtiment C.

De plus, on observe qu'il n'y a aucune zone noire sur notre heatmap, cela signifie que le réseau WiFi est utilisable dans toutes les pièces du rez-de-chaussée.

Ainsi, la couverture du WiFi en 2,4 GHz au RDC du bâtiment C est correcte.

5. Couverture du 5 GHz dans le bâtiment C (RDC)

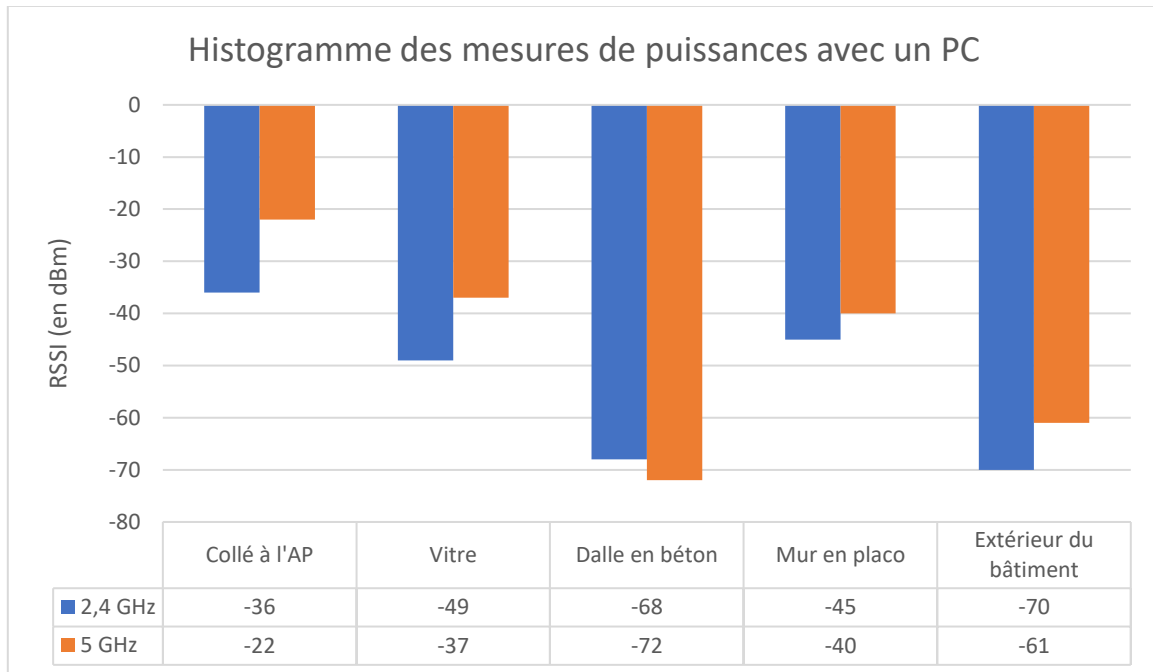


On observe si la Heatmap ci-dessus, que la couverture du WiFi « eduroam » en 5 GHz est bonne dans les couloirs ; comme observé précédemment sur le WiFi « eduroam » en 2,4 GHz.

Ainsi, la couverture du WiFi en 5 GHz au rez-de-chaussée du bâtiment C est correcte.

III. Mesures de puissances

1. Mesures avec un PC

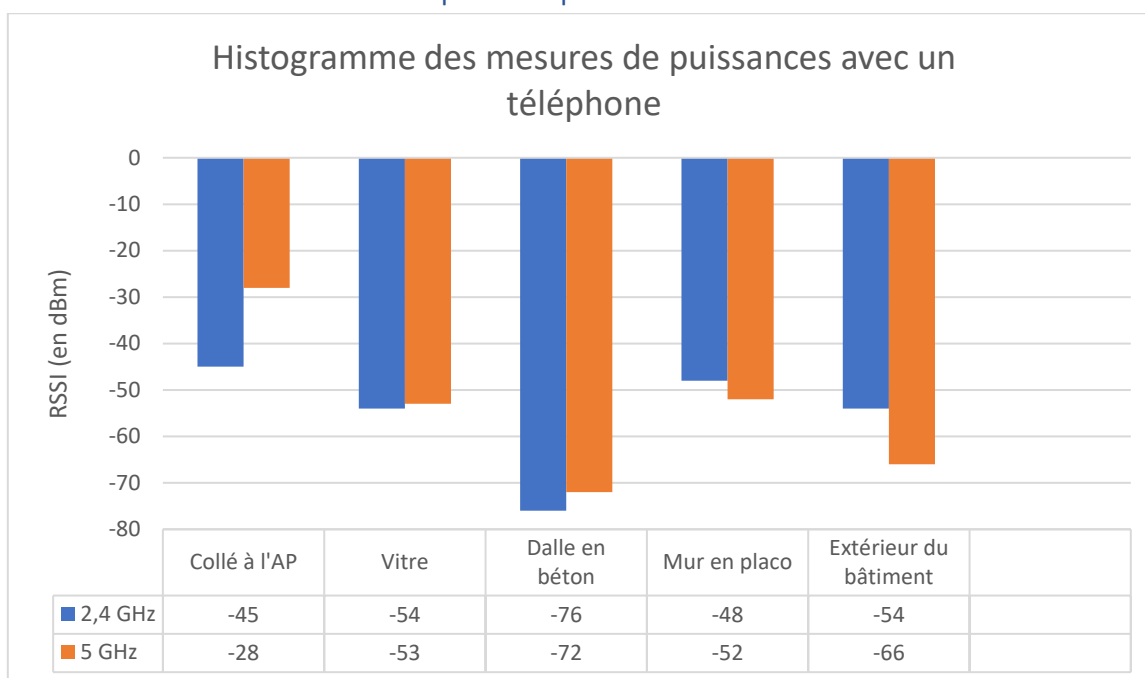


Nous avons réalisé plusieurs mesures de RSSI (en 2,4 GHz et en 5 GHz) à l'aide d'un pc portable. Les résultats de ces dernières sont visibles sur le graphique ci-dessus.

Ces mesures, ainsi que leur réalisation, sont les suivantes :

1. Mesure collée à l'AP
Avec le PC collé à l'AP, mesure du RSSI
2. Mesure avec une vitre en l'AP et le PC
Avec une vitre entre-ouverte, le PC d'un côté de la vitre et l'AP de l'autre, mesure du RSSI
3. Mesure avec une dalle en béton entre l'AP et le PC
En étant au RDC et l'AP, au 1^{er} étage en dessous de l'AP, mesure du RSSI
4. Mesure avec un mur en placo entre l'AP et le PC
Avec l'AP collé au mur de la salle C100 et le PC collé de l'autre côté du mur en c101, mesure du RSSI
5. Mesure en étant à l'extérieur du bâtiment
Avec l'AP à l'intérieur de la salle C100 et le PC à l'extérieur du bâtiment, mesure du RSSI

2. Mesures avec un téléphone portable



Nous avons réalisé plusieurs mesures de RSSI (en 2,4 GHz et en 5 GHz) à l'aide d'un téléphone portable. Les résultats de ces dernières sont visibles sur le graphique ci-dessus.

Ces mesures, ainsi que leur réalisation, sont les suivantes :

1. Mesure collée à l'AP
Avec le téléphone collé à l'AP, mesure du RSSI
2. Mesure avec une vitre en l'AP et le téléphone
Avec une vitre entre-ouverte, le téléphone d'un côté de la vitre et l'AP de l'autre, mesure du RSSI
3. Mesure avec une dalle en béton entre l'AP et le téléphone
En étant au RDC et l'AP, au 1^{er} étage en dessous de l'AP, mesure du RSSI
4. Mesure avec un mur en placo entre l'AP et le téléphone
Avec l'AP collé au mur de la salle C100 et le téléphone collé de l'autre côté du mur en c101, mesure du RSSI
5. Mesure en étant à l'extérieur du bâtiment
Avec l'AP à l'intérieur de la salle C100 et le téléphone à l'extérieur du bâtiment, mesure du RSSI

On peut donc dresser un tableau des pertes du RSSI :

Type de mesure	Téléphone portable		PC	
	Perte (en dBm) pour le 2,4 GHz (Valeur de base : -45 dBm)	Perte (en dBm) pour le 5 GHz (Valeur de base : -28 dBm)	Perte (en dBm) pour le 2,4 GHz (Valeur de base : -36 dBm)	Perte (en dBm) pour le 5 GHz (Valeur de base : -22 dBm)
Vitre entre l'AP et le PC	9	25	13	15
Dalle en béton entre l'AP/PC	31	44	32	50
Mur en placo entre l'AP/PC	3	24	9	18
A l'extérieur du bâtiment	9	38	34	39

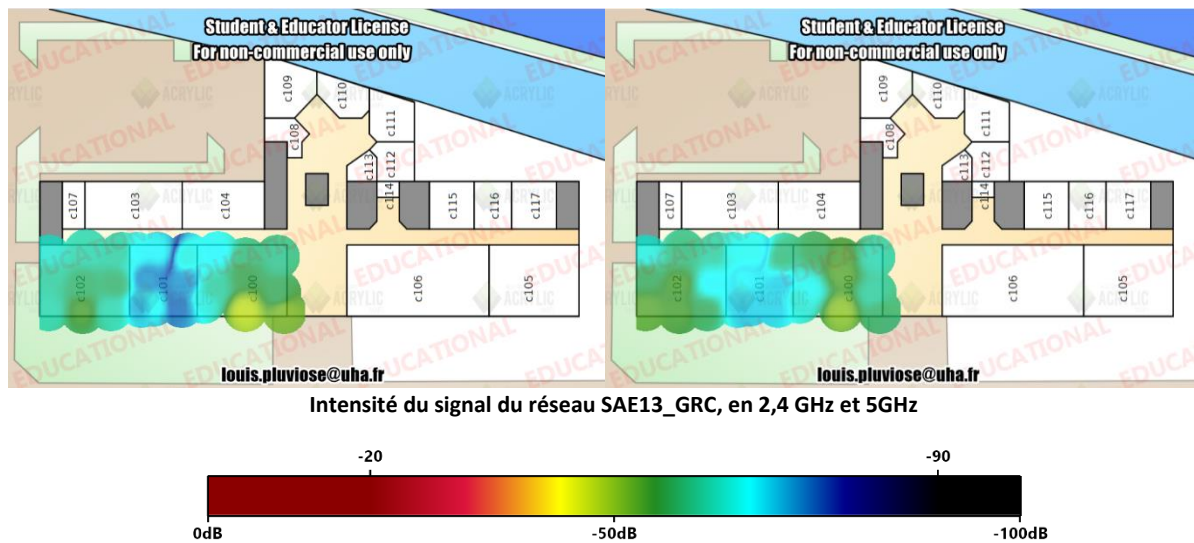
Tableau de perte du RSSI (en dBm) pour le 2,4 GHz et le 5 GHz

On observe ainsi que les pertes réelles de RSSI sont plus importantes que celles indiquées en laboratoire.

On observe également que ces pertes sont différentes selon l'appareil.

Ces pertes sont aussi différentes selon la fréquence du signal. En effet, un signal en 5 GHz sera plus sensible aux pertes de puissances qu'un signal en 2,4 GHz.

IV. Heatmap de notre réseau



On observe sur la Heatmap ci-dessus que la couverture du WiFi de notre réseau. A gauche, nous avons la Heatmap du 2,4 GHz et à droite la Heatmap du 5 GHz.

On observe la présence de couleur bleue sur le 2,4 GHz, ce qui signifie que le réseau n'est pas bon dans la salle C101.

Pour le 5 GHz, nous avons du vert et du cyan, signification d'un bon réseau.

v. Mesures de débit

1. Mesure de débit de notre réseau en 2,4 GHz

Nous avons effectué trois mesures, aux milieux de chaque salle. Les mesures de débit ont été réalisées avec Speedtest de Ookla, et les mesures de RSSI avec Acrylic WiFi.

Vous trouverez ci-dessous, un tableau récapitulatif de nos mesures :

Salle	Débit descendant	RSSI
C100	4.08	-73
C101	7.63	-72
C102	9.68	-69

2. Mesure de débit pour notre réseau en 5 GHz

Nous avons effectué trois mesures, aux milieux de chaque salle. Les mesures de débit ont été réalisées avec Speedtest de Ookla, et les mesures de RSSI avec Acrylic WiFi.

On observe que le débit du 2,4 GHz est plus faible que celui du 5 GHz.

Vous trouverez ci-dessous, un tableau récapitulatif de nos mesures :

Salle	Débit descendant	RSSI
C100	20.30	-52
C101	12.81	-60
C102	19.26	-51

VI. Informations « réseau »

1. Page « Access Points »

Name	AP Group	AP IP	Outer AP IP	AP Type	.bg Clients/Channel/ EIRP/MaxEIRP/HT Mode	.a Clients/Channel/ EIRP/MaxEIRP/HT Mode	Enet 1	IPSEC	Uptime	PPPoE	Flags
1.1.30	SAE13_GRC	10.16.0.50	N/A	OAW-AP70	0/11/15/18.5/No	0/44/15/20/No	Standby	disable	7m:3s	disable	A
1.1.33	SAE13_GRB	10.16.0.53	N/A	OAW-AP70	0/16/15/18.5/No	0/40/15/20/No	Standby	disable	7m:33s	disable	A
1.2.2	SAE13_GRC	10.16.0.46	N/A	OAW-AP70	0/11/17/18.5/No	0/44/15/20/No	Standby	disable	7m:14s	disable	A

Dans l'onglet AP, on retrouve le nom du groupe des AP, l'adresse IP des AP, les canaux utilisés pour le 2,4 GHz et le 5 GHz selon les AP et le temps de fonctionnement

2. Page « Clients »

User Name	MAC address	Client IP	User Role	Authentication Method	ESSID	AP Name	Phy Type	Age	Roaming Status	Forward
	32:93:5a:e8:a9:c5	10.129.10.157	pre-employee		SAE13_GRB_24	N/A	802.11g		Wireless	tunnel
	b6:81:61:e8:c2:5e	10.129.10.158	pre-employee		SAE13_GRB_5	1.1.33	802.11a		Wireless	tunnel

Sur la page clients, on retrouve l'adresse MAC du client, l'adresse IP de se client, le rôle de l'utilisateur, l'ESSID (le nom de l'AP), ainsi que le type de WiFi (2,4 GHz ou 5 GHz)

VII. Pages libres

1. Qu'est-ce que le RSSI

La couverture globale (RSSI : Received Signal Strength Indicator) est une mesure estimée de la qualité de l'audition, de la détection et de la réception des signaux en provenance de tout point d'accès. Plus sa valeur approche de 0, plus le signal est puissant. Et à l'inverse, plus la valeur du RSSI est éloignée de 0, plus le signal est faible.

On peut classer les valeurs du RSSI en plusieurs catégories :

Intensité du signal (dBm)	Cote	Couleur Heatmap
-30 dBm	Incroyable	Rouge
-67 dBm	Très bon	Vert
-70 dBm	Bon	Cyan
-80 dBm	Pas bon	Bleu
-90 dBm	Inutilisable	Noir

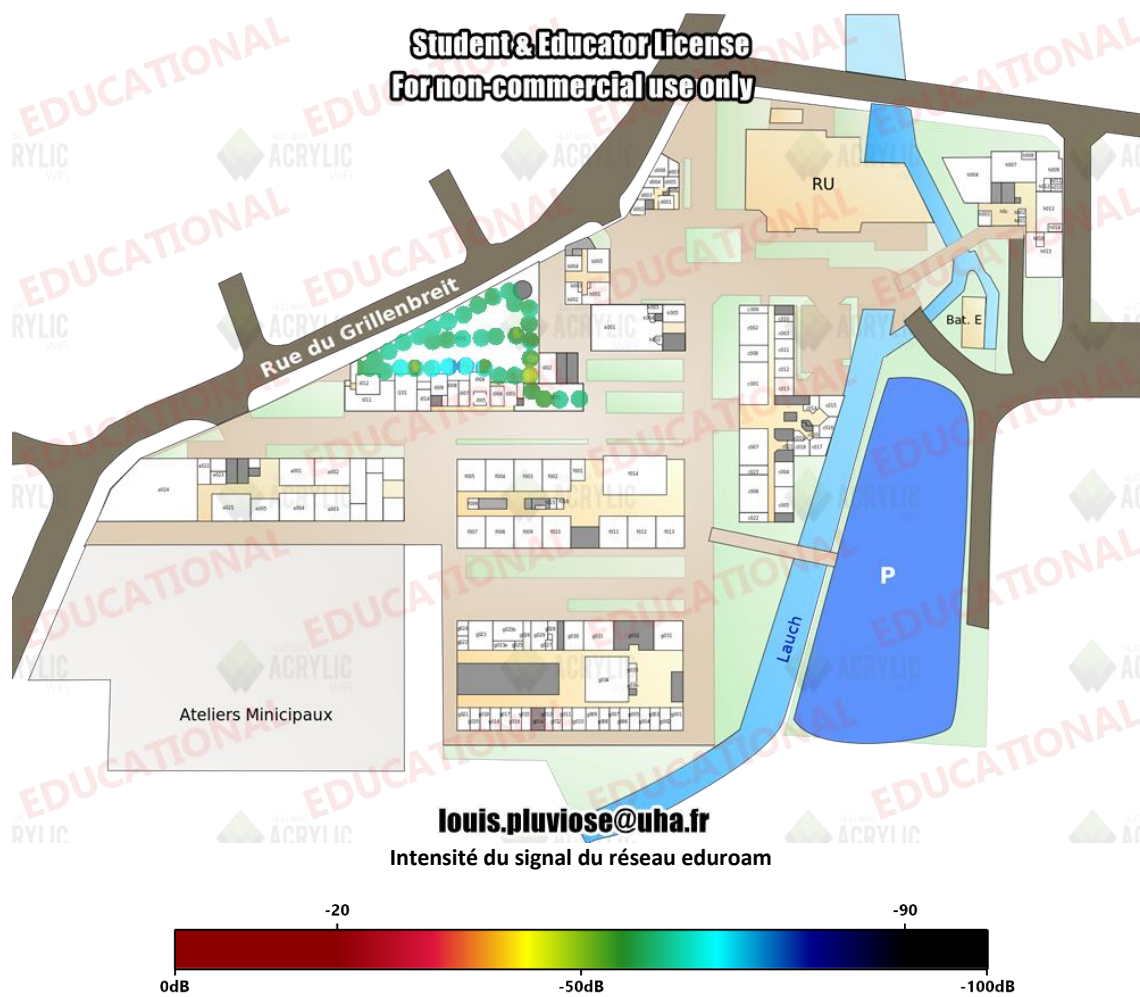
Tableau des valeurs du RSSI (en Dbm) ainsi que leurs correspondances en qualité, et en couleur sur Heatmap

2. Exemples d'affaiblissement du RSSI

MATÉRIAUX	AFFAIBLISSEMENT		EXEMPLES
	2,4 GHz	5 GHz	
Air	0 dB	0 dB	Espace ouvert intérieur ou extérieur
Porte de bois pleine	3 dB	6 dB	Porte, plancher, cloison
Porte en acier	15 dB	25 dB	Porte Coupe-feu, issue secours
Verre simple (5 mm)	1 dB	2 dB	Fenêtre simple vitrage
Double vitrage athermique	10 dB	18 dB	Fenêtre haute performance thermique
Cloison sèche (plaque plâtre)	3 dB	4 dB	Cloisons internes
Briques pleine, Béton (150 mm)	8 dB	15 dB	Murs porteurs

Tableau des affaiblissements du RSSI au travers de différents matériaux (obtenu en laboratoire)

3. Heatmap de la BU



VIII. Remerciements

Nous remercions l'ensemble du corps enseignant responsable de la SAE 13, et particulièrement Monsieur Wojdyla pour son aide lors de l'accès au contrôleur d'accès Alcatel.

Nous remercions également l'ensemble du groupe RT13 pour leur aide et leur solidarité.

IX. Temps de travail estimé

22,5 heures en présentiel (mise en place des câbles, différentes manipulations etc ...)

10 heures en distanciel (écriture du rapport, recherches personnelles, corrections, etc ...)

Total : 32,5 heures de travail

X. Difficultés rencontrées

Départ d'un membre du groupe

Connexion au contrôleur Alcatel difficile (aide et intervention de Mr Wojdyla)

XI. Conclusion

La qualité d'un réseau WiFi peut être altérée par plusieurs facteurs.

La bande 5 GHz a une portée plus courte comparée avec la bande 2.4 GHz parce que dans les fréquences de radio, plus la fréquence est élevée plus courte est la portée. ($f = \frac{1}{T}$)

Cependant, le WiFi en 5 GHz est plus sensible aux altérations de qualité du signal au travers de différentes surface que le WiFi en 2,4 GHz.

Bien que le WiFi en 2,4 GHz soit moins perturbé par l'environnement de propagation du signal, ce dernier reste moins performant en termes de débit descendant et ascendant.

En conclusion, pour avoir un réseau WiFi de qualité, il faut avoir plusieurs points d'accès pour que le réseau ait une couverture acceptable dans l'ensemble de la zone de couverture souhaitée. Il faut également avoir des points d'accès compatibles avec le 2,4 GHz et le 5 GHz, cela permet d'utiliser le 2,4 GHz pour un accès à internet « simple » (navigation internet, mail, application ne prenant pas trop de bande passante) et le 5 GHz pour un accès à internet nécessitant un débit ininterrompu (médias en streaming, transfert de musique, VOiP, etc ...)